複数対話システムの応答候補からの最適な応答の選択手法

Method for Selecting Best Replies from
Candidates Generated by Plural Conversational Systems

今井 健太　ジェプカ ラファウ　荒木 健治
Kenta Imai　Rafal Rzepka　Kenji Araki
北海道大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

1　はじめに

古くから自然言語処理分野では，多種多様な人対コンピュータの対話システムが研究，開発されてきた [1]．対話システムにより自然な対話を実現するには様々なユーザの発話に対して柔軟に自然な応答を生成することが要求されるが，現在存在するシステムでは単独であらゆるユーザの発話に自然な応答を返すことはできない．そのため，限定されたタスクについては応答できるが，それ以外の話題に関しては対応できない，対話を継続させることはできるが新たな話題を提供することはできない，話題を広げることはできるが意味の通じない応答を生成することがある等の得意な応答の種類の決まったシステムとして使用されているのが現状である．しかし，単独ではあらゆる入力に対応できなくても，複数のシステムがそれぞれの得意な部分を受け持って対話を行えば多くの要求に応えることが可能であると考えられる．

そこで本稿では ユーザの入力に対し，複数の既存対話システムにより作成された応答候補の中で最もふさわしいものを選択することで，多様な入力に対して，より柔軟に応答を行うことのできるシステムを作成し，システムによる選択と人手による選択とを比較することでシステムの性能評価を行った結果について述べる．

2　システム概要

本システムの処理は類似表現検索部と応答選択部の 2 つのからなる．類似表現検索部ではユーザの入力と類似した発話を複数人による人対人のチャットログ中から検索し，その次の発話を抽出する．本システムでは人対人の対話例として IRC (Internet Relay Chat) [2] のログ約 19 万発話を用いる．応答選択部ではユーザの入力に対して既存の 3 つの対話システムにより応答候補を生成し，その中から類似表現検索部で抽出した文との類似度が最も高い応答候補を本システムの出力として選択する．

本システムでは応答候補を生成する既存の対話システムとして以下の 3 つのシステムを用いる．

- 木村らの研究 [3] で用いられた ELIZA 型
  対話システム (システム A)
- 樋口らの Web による単語共起頻度を用いた
  雑談システム [4](システム B)
- 亀山らの研究 [5] に用いられた
  質問応答システムを利用したもの (システム C)

また，本システムの処理中では 2 文間の表層的な類似度を計るため，式 (1) により求められる文類似度 $Sim(A, B)$ を用いた．ここで $D(A, B)$ は文字列 A, B 間のエディット距離，$|A|, |B|$ は文字列 A, B の長さを表す．

$$Sim(A, B) = 1 - \frac{D(A, B)}{|A| + |B|} \qquad (1)$$

3　実験

本システムの選択精度を評価するために，過去の研究で得られたシステム A，B との対話中のユーザの入力から WH 型の質問ではない 149 文 (非 WH 型)，WH 型の質問 8 文に NTCIR[6] の QAC タスクの質問文から 26 文を加えた 34 文 (WH 型)，計 183 発話の入力に対して，本システムによって選択された応答と，人手 (理系大学生男子 4 名，女子 1 名) による評価の平均から最もふさわしいものと選択された応答との一致数の調査を行った．また，式 (1) では字面上の類似度を計ることはできるが，文法的・意味的な情報は考慮されない．そこで，実験で扱う全てのテキストデータに対して名詞，動詞，形容詞を変数へ置換，さらに名詞には場所，人名，組織のような 6 つの意味的情報を付与することで抽象化を行った．この情報を用いて同様に選択を行った場合についても実験を行った．その結果をまとめたものが表 1 である．

表 1 の結果より，非 WH 型に対してはシステム A が，WH 型に対してはシステム C が高い精度となった．しかし，システム A は WH 型，システム C は非 WH 型に対しての精度が非常に低く，単独での使用ではそれらに対応できない．それに対し，本システムは WH 型に対しては最も高い精度，非 WH 型に対してはランダムな選択を越える高い精度が得られた．このことから，文類似度を用いて複数の応答候補から最適な応答を選択することの有効性が確認された．また，抽象化を行い文法的・意味的な情報を用いることでより高い選択精度を得られることが確認された．

表 1: 選択精度

	非 WH 型	WH 型	計
システム A のみ選択	63.1%	14.7%	54.1%
システム B のみ選択	32.2%	35.3%	32.8%
システム C のみ選択	10.7%	58.8%	19.7%
ランダムに選択	35.3%	36.3%	35.5%
本システム (抽象化無)	40.9%	41.2%	41.0%
本システム (抽象化有)	46.3%	61.8%	49.2%

4　おわりに

本稿では，既存の対話システムによる応答候補から，人対人のチャットログを手本として文類似度を計算することで応答を選択する手法を提案した．文類似度を用いて選択を行うことで，既存システムの不得意な応答に対して精度が上回り，入力全体に対しては 41.0%，文法や意味情報を用いた場合は 49.2% の精度を得られた．これより，ユーザの入力によって複数のシステムを使い分けることが有効であると考えられる．今後は，さらに深い意味の利用や，実際にリアルタイムでユーザと対話を行うシステムとしての評価などを行う予定である．

参考文献

[1] J.Weizenbaum, ”ELIZA - A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine”, Communications of the Association for Computing Machinery, Vol.9, pp.36-45, 1966.
[2] IRC.　http://www.irchelp.org/irchelp/rfc/rfc.htm
[3] 木村泰知，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，” 遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法，”電子情報通信学会論文誌，Vol.J84-D-2 No.9 pp.2079-2091，2001.
[4] 樋口真介, Rafal Rzepka, 荒木健治: “ Web を利用した連想単語及びモダリティ表現による雑談システム ”, 言語処理学会第 14 回年次大会 (NLP2008) 発表論文集, pp 175-178, 2008.
[5] 亀山恵祐、荒木健治:　”質問応答システムにおける知識源選択規則の自動獲得の有効性について ”, 情報処理学会研究報告 2006-NL-178, pp.85-90, 2007.
[6] NTCIR. http://research.nii.ac.jp/ntcir/